

Exercise 1. Exr

Xây dựng các đa thức nội suy bậc một hai ba cho các dữ liệu sau:

a)

x	8.1	8.3	8.6	8.7
$f(x)$	16.94410	17.56492	18.50515	18.82091

b)

x	0.6	0.7	0.8	1.0
$f(x)$	-0.17694460	0.01375227	0.22363362	0.65809197

Solution.

a)

1. Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
8.1	16.94410			
		3.1041		
8.3	17.56492		0.06	
		3.1341		$-\frac{1}{480}$
8.6	18.50515		0.05875	
		3.1576		
8.7	18.82091			

Chi tiết:

Tỷ hiệu cấp 1:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1] &= \frac{17.56492 - 16.94410}{8.3 - 8.1} = 3.1041 \\f[x_1, x_2] &= \frac{18.50515 - 17.56492}{8.6 - 8.3} = 3.1341 \\f[x_2, x_3] &= \frac{18.82091 - 18.50515}{8.7 - 8.6} = 3.1576\end{aligned}$$

Tỷ hiệu cấp 2:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{3.1341 - 3.1041}{8.6 - 8.1} = 0.06 \\f[x_1, x_2, x_3] &= \frac{3.1576 - 3.1341}{8.7 - 8.3} = 0.05875\end{aligned}$$

Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{0.05875 - 0.06}{8.7 - 8.1} = -\frac{1}{480}$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = 16.94410 + 3.1041(x - 8.1) + 0.06(x - 8.1)(x - 8.3) - \frac{1}{480}(x - 8.1)(x - 8.3)(x - 8.6)$$

3. Kết quả:

$$f(8.4) \approx 17.8771425$$

b)

1. Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
0.6	-0.17694460	1.9069687		
0.7	0.01375227	2.0988135	0.959224	
0.8	0.22363362	2.17229175	0.2449275	
1.0	0.65809197			-1.78574125

Chi tiết:

Tỷ hiệu cấp 1:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1] &= \frac{0.01375227 - (-0.17694460)}{0.7 - 0.6} = 1.9069687 \\f[x_1, x_2] &= \frac{0.22363362 - 0.01375227}{0.8 - 0.7} = 2.0988135 \\f[x_2, x_3] &= \frac{0.65809197 - 0.22363362}{1.0 - 0.8} = 2.17229175\end{aligned}$$

Tỷ hiệu cấp 2:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{2.0988135 - 1.9069687}{0.8 - 0.6} = 0.959224 \\f[x_1, x_2, x_3] &= \frac{2.17229175 - 2.0988135}{1.0 - 0.7} = 0.2449275\end{aligned}$$

Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{0.2449275 - 0.959224}{1.0 - 0.6} = -1.78574125$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = -0.17694460 + 1.9069687(x - 0.6) + 0.959224(x - 0.6)(x - 0.7) - 1.78574125(x - 0.6)(x - 0.7)(x - 0.8)$$

3. Kết quả:

$$f(0.9) \approx 0.4419850025$$

 **Matlab** >

```
% --- Câu a ---
xa = [8.1, 8.3, 8.6, 8.7];
ya = [16.94410, 17.56492, 18.50515, 18.82091];
[Fa, coeff_a] = newton_divide(xa, ya);
res_a = newton_eval(xa, coeff_a, 8.4);

% --- Câu b ---
xb = [0.6, 0.7, 0.8, 1.0];
yb = [-0.17694460, 0.01375227, 0.22363362, 0.65809197];
[Fb, coeff_b] = newton_divide(xb, yb);
res_b = newton_eval(xb, coeff_b, 0.9);

% --- Hiển thị kết quả ---
disp('--- KET QUA ---');
fprintf('Cau a - f(8.4) = %.7f\n', res_a);
```

```
fprintf('Cau b - f(0.9) = %.10f\n', res_b);

function [F, F_divide] = newton_divide(x, y)
    % Thuật toán xây dựng bảng tỷ hiệu Newton theo mẫu
    n = length(x);
    F = zeros(n, n);
    F(:, 1) = y(:); % Đảm bảo y là vector cột để gán không bị lỗi

    for i = 2:n
        for j = 2:i
            F(i, j) = (F(i, j-1) - F(i-1, j-1)) / (x(i) - x(i-j+1));
        end
    end
    F_divide = diag(F); % Lấy đường chéo chính làm hệ số đa thức
end

function P = newton_eval(x, coeff, x_val)
    % Thuật toán tính giá trị đa thức nội suy tại điểm x_val
    n = length(coeff);
    P = coeff(1);
    term = 1;
    for i = 2:n
        term = term * (x_val - x(i-1));
        P = P + coeff(i) * term;
    end
end
```

Exercise 2. Exr

Cho hàm số $f(x) = x^5 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ tại các điểm nội suy $x_0 = -2, x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 2$

- Nội suy gần đúng các giá trị của $f(x)$ tại $x = -1.5, -0.5, 0.5, 1.5$
- Vẽ hàm f cùng với đa thức Newton $P(x)$

Solution.

-